

# Übung zur Vorlesung

## Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026  
Tutorien in der Woche vom 24.11.25  
**Blatt 5**

Technische Universität München  
Lehrstuhl für Nanotechnologie und  
-materialien  
Sebastian Loy

---

### 5.1 Reziprokes Gitter in zwei Dimensionen: die Brillouin-Zone

Wir betrachten ein 2D Gitter mit den primitiven Gittervektoren

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die primitiven Gittervektoren im reziproken Raum.
- (b) Zeichnen Sie das reale und das reziproke Gitter und konstruieren Sie die Wigner-Seitz-Zelle und die 1. Brillouin-Zone.
- (c) Zeichnen Sie (ausgehend von einem Punkt (00)) die folgenden Punkte im reziproken Gitter: (10), (01) und  $(\bar{1}\frac{2}{3})$ .
- (d) Zeichnen Sie die zugehörigen Ebenen in das reale Gitter ein und beschreiben Sie kurz den Zusammenhang zwischen diesen Ebenen und den Punkten im reziproken Gitter.

### 5.2 Strukturfaktor von Diamant

Die konventionelle Zelle der Diamantstruktur wird üblicherweise als Würfel dargestellt. Die Kristallstruktur ist ein dann ein fcc-Gitter mit einer zweiatomigen Basis, bestehend aus zwei Kohlenstoffatomen. (Eine schöne graphische Darstellung findet man z.B. unter [de.wikipedia.org/wiki/Diamant](https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant).) Diese so definierte konventionelle Zelle enthält insgesamt acht Kohlenstoffatome.

- (a) Bestimmen Sie den Strukturfaktor  $S_{hkl}$  der zweiatomigen Basis.
- (b) Geben Sie die Miller'schen Indizes an, bei denen eine Auslöschung von Reflexen auftritt.
- (c) Zeigen Sie, dass die erlaubten Reflexionen der Diamantstruktur entweder die Bedingung (i)  $h + k + l = 4n$  mit  $n \in \mathbb{Z}$  erfüllen, wenn alle Indizes  $h, k, l$  gerade sind, oder die Bedingung (ii), dass alle Indizes  $h, k, l$  ungerade sind.
- (d) Was ändert sich beim Strukturfaktor, wenn wir von der Diamantstruktur zu einer Zinkblende-Struktur übergehen?

### 5.3 Anwendung der Laue Bedingung: Das Debye-Scherrer Experiment

Bei einem Debye-Scherrer Experiment untersucht man Proben, indem man sie mit monochromatischer Röntgenstrahlung bestrahlt. Auf dem Schirm, der kreisförmig um die Probe angeordnet ist, zeigen sich Diffraktionsringe unter bestimmten Winkeln  $2\theta$ . Aus diesen Winkeln kann man die Kristallstruktur der untersuchten Probe herleiten.

Die in unserem Fall im Experiment gemessenen Winkel seien:  
 $2\theta_1 = 28,8^\circ$ ,  $2\theta_2 = 41,0^\circ$ ,  $2\theta_3 = 50,8^\circ$  und  $2\theta_4 = 59,6^\circ$ .

- (a) Leiten Sie die Bragg-Bedingung aus der Laue-Bedingung her.
- (b) Geben Sie an, ob es sich bei der gemessenen Probe um eine fcc-, bcc- oder Diamantstruktur handelt. Nehmen Sie hierfür an, dass es sich bei allen gemessenen Reflexen um Beugungsreflexe 1. Ordnung handelt.
- (c) Wenn wir die Wellenlänge der Röntgenstrahlung kennen, können wir in diesem Experiment auch die Gitterkonstante bestimmen. Die vorliegende Messung wurde bei einer Wellenlänge von  $\lambda = 1,541 \text{ \AA}$  aufgenommen. Berechnen Sie die Gitterkonstante  $a$  der konventionellen kubischen Zelle.